(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218347532 U
(45)授权公告日 2023.01.20

(21)申请号 202222115983.6

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 深圳市龙达工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区松岗街道红星社区温屋港联新工业区宿舍楼第三栋1楼

(72)发明人 曾振兴 杨湘斌 罗赞

(74)专利代理机构 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 44542
专利代理师 刘冰

(51)Int.Cl.
F04B 39/00(2006.01)
F04B 39/14(2006.01)

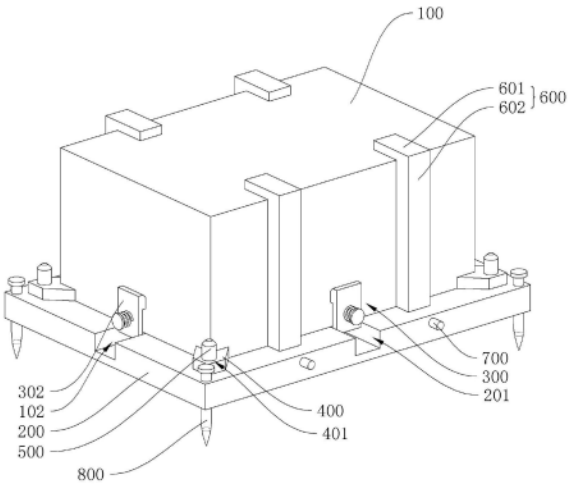
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

便于拆装的空压机

(57)摘要

本实用新型公开一种便于拆装的空压机，便于拆装的空压机包括：机体、基座和卡接组件；其中，机体的各侧壁均开设有卡槽；基座上间隔设置有多个用于与外部结构连接的连接件；机体设置于基座上方，基座的上表面对应各卡槽的位置开设有多个让位槽；各卡接组件对应各让位槽设置，卡接组件包括压板、连接板和卡块，压板与连接板相互垂直设置，压板与连接板的连接处与对应的让位槽铰接，卡块固定于连接板上；机体下降并抵接压板，压板带动连接板翻转以使卡块卡入对应的卡槽内。在实用新型中，机体放至基座，机体压动各压板，压板带动连接板翻转以使卡块卡入卡槽。在机体自重的作用下驱使卡块卡入卡槽，连接板抵紧机体将机体固定至基座上。



CN 218347532 U

1.一种便于拆装的空压机,其特征在于,所述空压机包括:

机体,所述机体的各侧壁均开设有卡槽;

基座和卡接组件,所述基座上间隔设置有多个用于与外部结构连接的连接件;所述机体设置于所述基座上方,所述基座的上表面对应各所述卡槽的位置开设有多个让位槽;各所述卡接组件对应各所述让位槽设置,所述卡接组件包括压板、连接板和卡块,所述压板与连接板相互垂直设置,所述压板与所述连接板的连接处与对应的所述让位槽铰接,所述卡块固定于所述连接板上;所述机体下降并抵接所述压板,所述压板带动连接板翻转至竖直以使所述卡块卡入对应的所述卡槽内。

2.如权利要求1所述的便于拆装的空压机,其特征在于,各所述卡接组件还包括滑杆和拉伸弹簧,所述滑杆贯穿并滑动连接于对应的所述连接板,所述拉伸弹簧的一端连接于所述滑杆远离所述机体的一端,所述拉伸弹簧的另一端连接于所述连接板远离所述机体的一侧。

3.如权利要求2所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述拉伸弹簧套设所述滑杆。

4.如权利要求1所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述卡接组件还包括压缩弹簧,所述压缩弹簧设置于对应的所述让位槽内,所述压缩弹簧的顶端抵接所述压板,所述压缩弹簧的底端连接于对应所述让位槽的槽底。

5.如权利要求1所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述卡块背离所述压板的表面且朝向所述机体的边沿呈圆弧面设置。

6.如权利要求1～5中任意一项所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述机体底部的角落处均设置有固定块;所述基座的上表面设置有数量与所述固定块数量相同的导杆,所述导杆与所述固定块一一对应,所述固定块上开设有供对应的所述导杆贯穿的导孔。

7.如权利要求6所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述导杆的顶端自远离所述基座的方向呈渐缩设置。

8.如权利要求1～5中任意一项所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述基座上穿设有多个压接件,多个所述压接件间隔设置;所述压接件包括顶杆与竖杆,所述竖杆竖直插接于所述基座的上表面,所述顶杆垂直设置于所述竖杆的顶端,所述顶杆的下表面用于抵接所述机体的上表面。

9.如权利要求8所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述基座上设置有多个插销,所述插销与所述竖杆的数量相同且一一对应,所述插销穿设所述基座并穿设对应的所述竖杆。

10.如权利要求1～5中任意一项所述的便于拆装的空压机,其特征在于,所述连接件为锚栓,所述锚栓的数量有多个且间隔设置,所述锚栓竖直贯穿所述基座。

便于拆装的空压机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气压缩设备技术领域，具体涉及一种便于拆装的空压机。

背景技术

[0002] 空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞式，旋转叶片或旋转螺杆。

[0003] 现有大型的空气压缩机常设置于房屋的天台或地面等外部结构，为了空压机的连接稳定通常采用栓钉与外部结构连接。但是当空压机损坏需要返厂维修或更换时，需要人工将栓钉拔出，而栓钉与地面连接稳固，不容易取下，导致空压机不易安装或拆卸。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的是提供一种便于拆装的空压机，旨在解决现有的空气压缩机拆卸苦难的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提出的便于拆装的空压机包括：

[0006] 机体，所述机体的各侧壁均开设有卡槽；

[0007] 基座和卡接组件，所述基座上间隔设置有多个用于与外部结构连接的连接件；所述机体设置于所述基座上方，所述基座的上表面对应各所述卡槽的位置开设有多个让位槽；各所述卡接组件对应各所述让位槽设置，所述卡接组件包括压板、连接板和卡块，所述压板与连接板相互垂直设置，所述压板与所述连接板的连接处与对应的所述让位槽铰接，所述卡块固定于所述连接板上；所述机体下降并抵接所述压板，所述压板带动连接板翻转至竖直以使所述卡块卡入对应的所述卡槽内。

[0008] 优选地，各所述卡接组件还包括滑杆和拉伸弹簧，所述滑杆贯穿并滑动连接于对应的所述连接板，所述拉伸弹簧的一端连接于所述滑杆远离所述机体的一端，所述拉伸弹簧的另一端连接于所述连接板远离所述机体的一侧。

[0009] 优选地，所述拉伸弹簧套设所述滑杆。

[0010] 优选地，所述卡接组件还包括压缩弹簧，所述压缩弹簧设置于对应的所述让位槽内，所述压缩弹簧的顶端抵接所述压板，所述压缩弹簧的底端连接于对应所述让位槽的槽底。

[0011] 优选地，所述卡块背离所述压板的表面且朝向所述机体的边沿呈圆弧面设置。

[0012] 优选地，所述机体底部的角落处均设置有固定块；所述基座的上表面设置有数量与所述固定块数量相同的导杆，所述导杆与所述固定块一一对应，所述固定块上开设有供对应的所述导杆贯穿的导孔。

[0013] 优选地，所述导杆的顶端自远离所述基座的方向呈渐缩设置。

[0014] 优选地，所述基座上穿设有多个压接件，多个所述压接件间隔设置；所述压接件包括顶杆与竖杆，所述竖杆竖直插接于所述基座的上表面，所述顶杆垂直设置于所述竖杆的顶端，所述顶杆的下表面用于抵接所述机体的上表面。

[0015] 优选地，所述基座上设置有多个插销，所述插销与所述竖杆的数量相同且一一对应，所述插销穿设所述基座并穿设对应的所述竖杆。

[0016] 优选地，所述连接件为锚栓，所述锚栓的数量有多个且间隔设置，所述锚栓竖直贯穿所述基座。

[0017] 本实用新型技术方案中，先将基座通过连接件连接至外部结构，将机体自上而下放至基座的上方，机体向下压动各卡接结构中的压板，压板被压向下，压板带动连接板翻转，以使连接板上的卡块卡入机体上对应的卡槽中。因此机体在自重的作用下驱使卡块卡入卡槽，连接板抵紧机体，避免机体晃动，将机体固定至基座上。当需要卸下机体时，仅通将机体竖直向上提起，翻转连接板以使各卡块脱离对应的卡槽即可。方便人工安装和拆卸。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型一实施例便于拆装的空压机的结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型一实施例便于拆装的空压机的部分结构示意图；

[0021] 图3为图2中A部分的放大结构示意图。

[0022] 附图标号说明：

[0023]

标号	名称	标号	名称
100	机体	307	压缩弹簧
200	基座	400	固定块
201	让位槽	401	导孔
300	卡接组件	500	导杆
301	压板	600	压接件
302	连接板	601	顶杆
303	卡块	602	竖杆
304	滑杆	700	插销
305	拉伸弹簧	800	锚栓
306	端板		

[0024] 本实用新型目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如

果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

[0027] 另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

[0028] 在实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 另外，本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0030] 本实用新型提出一种便于拆装的空压机。

[0031] 请参照图1至图3，在实用新型一实施例中，便于拆装的空压机包括：机体100、基座200和卡接组件300；其中，机体100的各侧壁均开设有卡槽；基座200上间隔设置有多个用于与外部结构连接的连接件；机体100设置于基座200上方，基座200的上表面对应各卡槽的位置开设有多个让位槽201；各卡接组件300对应各让位槽201设置，卡接组件300包括压板301、连接板302和卡块303，压板301与连接板302相互垂直设置，压板301与连接板302的连接处与对应的让位槽201铰接，卡块303固定于连接板302上；机体100下降并抵接压板301，压板301带动连接板302翻转以使卡块303卡入对应的卡槽内。

[0032] 在实用新型中，先将基座200通过连接件连接至外部结构，将机体100自上而下放至基座200的上方，机体100向下压动各卡接结构中的压板301，压板301被压向下，压板301带动连接板302翻转，以使连接板302上的卡块303卡入机体100上对应的卡槽中。因此机体100在自重的作用下驱使卡块303卡入卡槽，连接板302抵紧机体100，避免机体100晃动，将机体100固定至基座200上。当需要卸下机体100时，仅通将机体100竖直向上提起，翻转连接板302以使各卡块303脱离对应的卡槽即可。方便人工安装和拆卸。

[0033] 具体地，机体100呈长方体设置，基座200呈矩形板且水平设置。卡槽开设有四个且分别开设于机体100的四个侧壁。让位槽201呈矩形槽且开设于基座200的上表面，四个让位槽201分别位于基座200的四个边沿，卡接组件300对应设置有四个。当机体100安装至基座200上方是，压板301呈水平设置，连接板302竖直设置，连接板302的底端连接于压板301背离机体100的一端。

[0034] 在一实施例中，各卡接组件300还包括滑杆304和拉伸弹簧305，滑杆304贯穿并滑动连接于对应的连接板302，拉伸弹簧305的一端连接于滑杆304远离机体100的一端，拉伸弹簧305的另一端连接于连接板302远离机体100的一侧。需要拆卸机体100时，向上提起机体100，在拉伸弹簧305的作用下驱使滑杆304抵接机体100，随着机体100的上升和滑杆304的推动，以使连接板302逐渐远离机体100，卡块303脱离卡槽，不需要人工单独推动连接板302，方便人工拆卸机体100。

[0035] 具体地，滑杆304为圆杆，滑杆304垂直贯穿并滑动连接于连接板302。滑杆304背离

机体100的一端设置有端板306，端板306为圆盘形，端板306与滑杆304同轴设置。拉伸弹簧305背离机体100的一端与端板306连接，通过端板306方便拉伸弹簧305的设置。

[0036] 进一步地，拉伸弹簧305套设滑杆304。通过滑杆304对拉伸弹簧305进行导向，避免拉伸弹簧305的扭曲变形，提高结构运行的稳定性。

[0037] 在一实施例中，卡接组件300还包括压缩弹簧307，压缩弹簧307设置于对应的让位槽201内，压缩弹簧307的顶端抵接压板301，压缩弹簧307的底端连接于对应让位槽201的槽底。向上提起机体100时，通过压缩弹簧307向上推动压板301翻转，以使连接板302带动卡块303脱离卡槽，不需要人工单独推动连接板302，方便人工拆卸机体100。

[0038] 在一实施例中，卡块303背离压板301且朝向机体100的边沿呈圆弧面设置。通过圆弧段，方便卡块303卡入或脱离卡槽。

[0039] 具体地，卡槽与卡块303相互匹配。

[0040] 在一实施例中，机体100底部的角落处均设置有固定块400；基座200的上表面设置有数量与固定块400数量相同的导杆500，导杆500与固定块400一一对应，固定块400上开设有供对应的导杆500贯穿的导孔401。安装机体100时，自上而下将机体100放置于基座200上，导杆500穿过对应固定块400的导孔401，以使机体100能够对准各个压板301，保证结构的稳定性。

[0041] 具体地，导杆500为圆杆，导杆500对应固定块400的数量，因此导杆500为四个，导杆500设置于基座200上表面的四个角落处。导杆500的高度高于固定块400的高度。

[0042] 进一步地，导杆500的顶端自远离基座200的方向呈渐缩设置。导杆500顶端渐缩，因此方便人工在安装机体100时将导杆500对准各个固定块400的导孔401，方便人工操作。

[0043] 在一实施例中，基座200上穿设有多个压接件600，多个压接件600间隔设置；压接件600包括顶杆601与竖杆602，竖杆602竖直插接于基座200的上表面，顶杆601垂直设置于竖杆602的顶端，顶杆601的下表面用于抵接机体100的上表面。将压接件600插入基座200的上表面，进一步避免机体100相较于基座200以水平方向发生晃动。

[0044] 具体地，压接件600共设置有四个且分别黑色置于机体100宽度方向的两侧。

[0045] 进一步地，基座200上设置有多个插销700，插销700与竖杆602的数量相同且一一对应，插销700穿设基座200对应的侧壁并穿设对应的竖杆602。将插销700插入基座200，通过插销700将压接件600与基座200固定。顶杆601压住机体100，避免大风、地震或其它意外情况导致机体100脱离基座200。在拆卸机体100时，先将全部插销700拔出，再将机体100向上提起即可。

[0046] 在一实施例中，连接件为锚栓800，锚栓800的数量有多个且间隔设置，锚栓800竖直贯穿基座200。锚栓800的连接稳固，能够稳定将基座200固定于外部结构。

[0047] 具体地，锚栓800设置有四个且分别位于基座200的四个角落处。

[0048] 值得注意的是，本实用新型中的外部结构包括但不限于地面、天台、室内的地板。

[0049] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是在本实用新型的构思下，利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

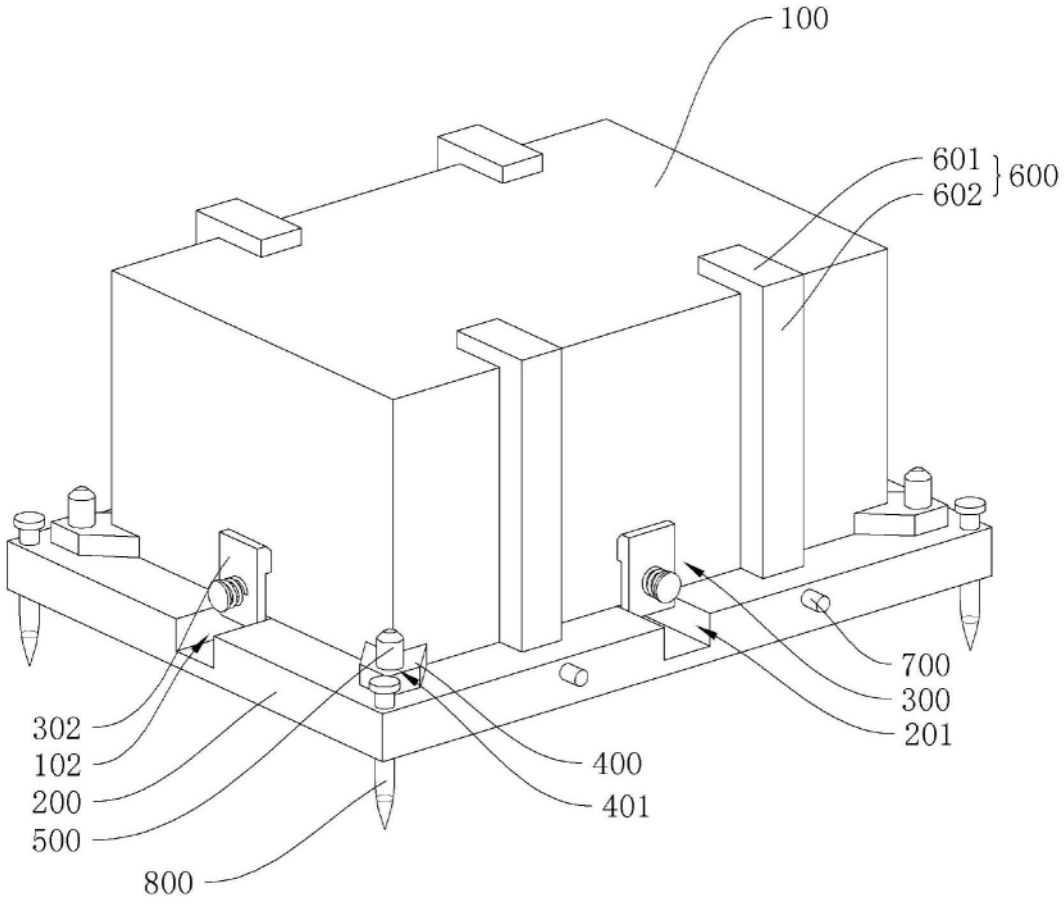


图1

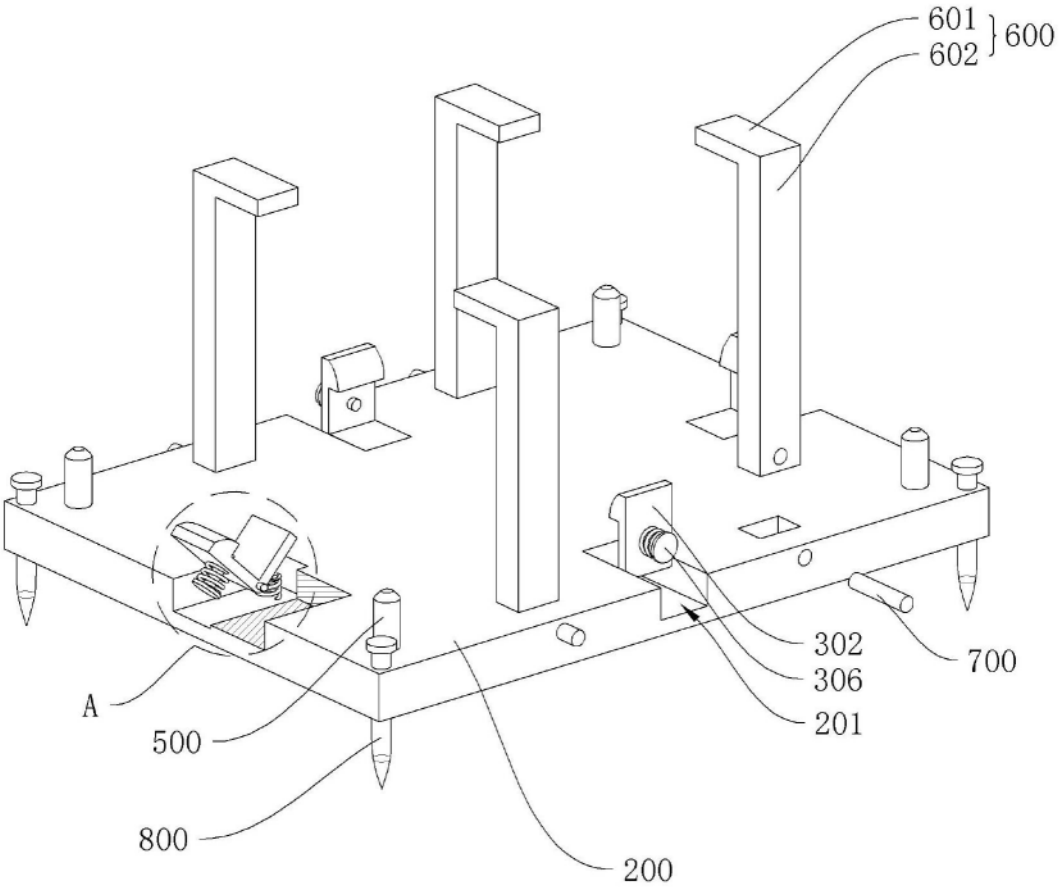


图2

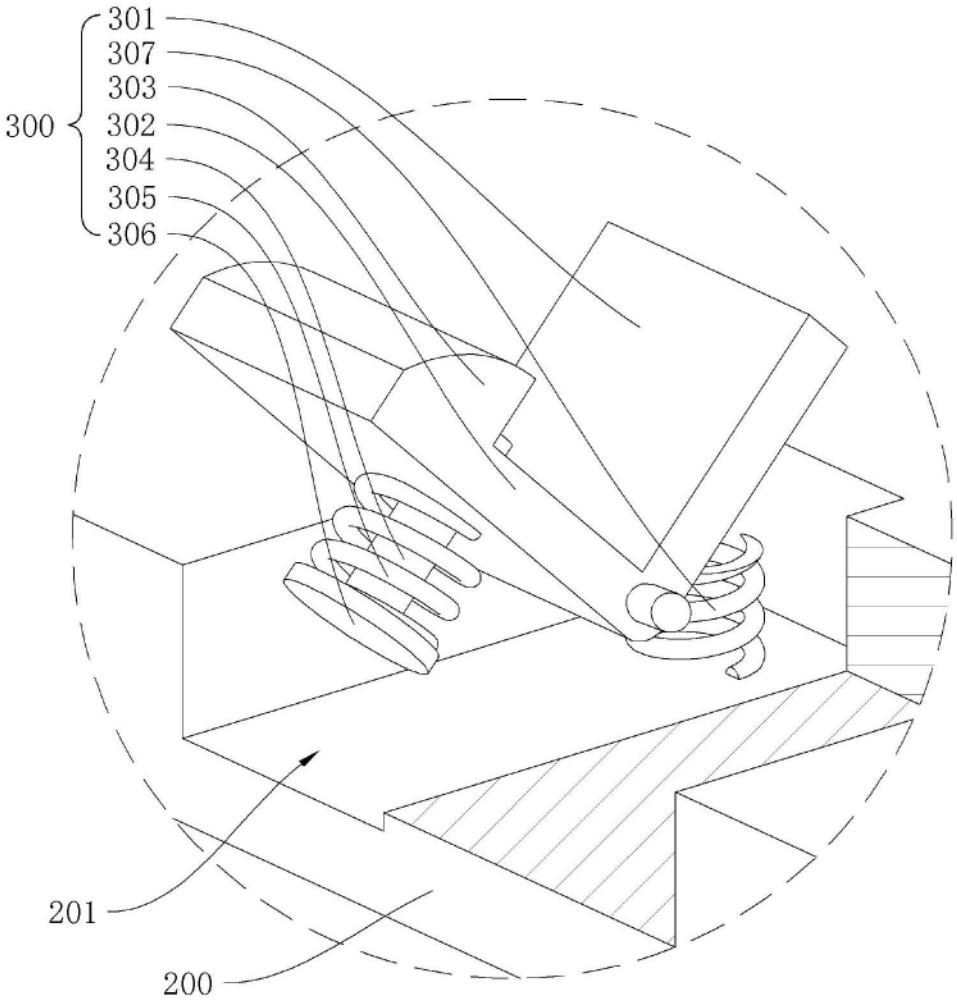


图3